

工科数学分析期末模拟考试（三）

参考答案与评分要点

一、计算题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$, $1+x^2 = \sec^2 t$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{4}.$$

2. 收敛半径 $R=2$ 。 $x=3$ 时为调和级数，发散； $x=-1$ 时为交错调和级数，收敛。故收敛区间为 $[-1,3)$ 。

3. 令 $t=x+y$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

4.

$$du = e^{xy} y \sin z dx + e^{xy} x \sin z dy + e^{xy} \cos z dz.$$

二、函数项级数（10 分）

令 $a_n(x) = x^n/n$ 。对 $x \in [0,1]$, $a_{n+1}(x) \leq a_n(x)$, 且

$$\sup_{x \in [0,1]} a_n(x) = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \sup_{x \in [0,1]} |R_N(x)| \leq \frac{1}{N+1}.$$

由一致的莱布尼茨判别法，原级数在 $[0,1]$ 上一致收敛。和函数为

$$S(x) = \ln(1+x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

评分：单调性及一致趋零 4 分；一致收敛 3 分；和函数 3 分。

三、傅里叶级数 (10 分)

$f(x)=x$ 为奇函数, 故 $a_n = a_0 = 0$, 并且

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad -\pi < x < \pi.$$

令 $x = \pi/2$, 则

$$\frac{\pi}{2} = 2 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \right),$$

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

评分: 系数计算 5 分; 展开式 2 分; 代入求和 3 分。

四、多元函数的连续性与可微性 (10 分)

$$|f(x, y)| = \frac{|x|^2|y|}{x^2 + y^2} \leq |y| \rightarrow 0.$$

所以 f 在 $(0,0)$ 处连续。按偏导数定义, $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$ 。若可微, 应有

$$\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

但沿 $y=x=t$,

$$\frac{f(t, t)}{\sqrt{t^2 + t^2}} = \frac{t/2}{\sqrt{2}|t|}$$

不趋于 0, 故 f 在原点不可微。评分: 连续 3 分; 偏导 3 分; 不可微判别 4 分。

五、隐函数与二阶泰勒公式 (10 分)

令 $F(x, y, z) = xe^z + yz - 1$ 。在 $(1,0,0)$ 处 $F_z = 1 \neq 0$, 故可确定隐函数。

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -1, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = 0.$$

记 $X=x-1$ 、 $Y=y$ 。将 $(1+X)e^z + Yz = 1$ 保留到二阶项:

$$X + z + Xz + \frac{1}{2}z^2 + Yz = o(X^2 + Y^2).$$

一次项给出 $z = -X$; 代回二次项得

$$z = -X + \frac{1}{2}X^2 + XY + o(X^2 + Y^2).$$

$$T_2(x, y) = -(x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 + (x-1)y.$$

评分: 一阶偏导 3 分; 二阶展开 4 分; 最终多项式 3 分。

六、条件极值 (10 分)

取 $L = xyz - \lambda(x + y + z - 3)$, 驻点方程为

$$yz = 2\lambda x, \quad xz = 2\lambda y, \quad xy = 2\lambda z.$$

当 $xyz \neq 0$ 时, 得 $x = y = z = 1$ 。若有变量为零, 则驻点在坐标轴与球面的交点上, 此时 $u=0$ 。比较各驻点可得:

最大值 1, 在 (1,1,1)、(1,-1,-1)、(-1,1,-1)、(-1,-1,1) 处取得; 最小值 -1, 在 (-1,-1,-1)、(-1,1,1)、(1,-1,1)、(1,1,-1) 处取得。

评分: 拉格朗日方程 3 分; 驻点讨论 4 分; 极值与取值点 3 分。

七、含参变量积分 (10 分)

$$I'(a) = \int_0^1 \frac{2a}{a^2 + x^2} dx = 2\arctan \frac{1}{a}.$$

把 $I(a)$ 连续延拓到 $a=0$, 则 $\lim_{a \rightarrow 0} I(a) = I(0) = \int_0^1 \ln x \, dx = -2$, 故

$$I(a) = -2 + \int_0^a 2\arctan \frac{1}{t} dt.$$

分部积分后得到

$$I(a) = \ln(1 + a^2) + 2a\arctan \frac{1}{a} - 2.$$

评分: 积分号下求导 4 分; 确定常数 2 分; 积分与结果 4 分。

八、重积分、曲线积分与曲面积分 (共 20 分)

1. 极坐标下, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, $0 \leq r \leq 2\cos \theta$ 。因此

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^3 dr d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

2. 令 $P=x-y$ 、 $Q=x+y$ 。由格林公式,

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 2 \cdot 2\pi = 4\pi.$$

3. 取 $F=(x,y,z)$, 则 $\operatorname{div} F=2+2z$ 。由高斯公式,

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n dS = \iiint_{\Omega} (2 + 2z) dV = \pi \int_0^2 (2 + 2z) dz = 8\pi.$$